

11. Übungsblatt SoSe 2025

Kurven im Raum

1. Der Ortsvektor einer räumlichen Kurve ist

$$\vec{r}(t) = \begin{bmatrix} 2 \cos(5t) \\ 2 \sin(5t) \\ 10t \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie am Punkt $t = \frac{\pi}{4}$:

- den Tangenteneinheitsvektor,
- den Normaleneinheitsvektor,
- und die Krümmung der Kurve.

2. Berechnen Sie die Bogenlänge entlang der Kurve

$$\vec{r}(t) = t\vec{e}_x + t^2\vec{e}_y$$

im Intervall $0 \leq t \leq T$ mit $T > 0$.

3. Beschreiben Sie folgende Kurven durch parameterabhängige Ortsvektoren:

- die Parabel $y = x^2$ für $x \geq 0$,
- einen Längengrad auf der Oberfläche einer Kugel,
- einen Breitenkreis auf der Oberfläche einer Kugel.

Hinweise

$$\text{Tangentenvektor: } \dot{\vec{r}} = \begin{pmatrix} \dot{x}(t) \\ \dot{y}(t) \\ \dot{z}(t) \end{pmatrix}$$

$$\text{Tangenteneinheitsvektor: } \vec{T} = \frac{\dot{\vec{r}}}{|\dot{\vec{r}}|}$$

$$\text{Hauptnormaleneinheitsvektor: } \vec{N} = \frac{\dot{\vec{T}}}{|\dot{\vec{T}}|}$$

$$\text{Krümmung: } \kappa = \frac{|\dot{\vec{r}} \times \ddot{\vec{r}}|}{|\dot{\vec{r}}|^3}$$

$$\text{Bogenlänge } y = f(x) \Rightarrow s = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

$$\text{Bogenlänge } \vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} \Rightarrow s = \int_{t_1}^{t_2} |\dot{\vec{r}}| dt = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2} dt$$

$$2 \int_0^T \sqrt{\frac{1}{4} + t^2} dt = \left[t \sqrt{\frac{1}{4} + t^2} + \frac{\ln\left(t + \sqrt{\frac{1}{4} + t^2}\right)}{4} \right]_0^T$$

Lösungen

$$1) \vec{T} = \left[\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right]^T$$
$$\vec{N} = \frac{\sqrt{2}}{2} [1, 1, 0]^T$$

$$\kappa = \frac{1}{4}$$

$$2) s = T \sqrt{\frac{1}{4} + T^2} + \frac{\ln\left(T + \sqrt{\frac{1}{4} + T^2}\right)}{4} + \frac{\ln(4)}{8}$$

$$3) \text{ Parabel: } \vec{\mathbf{r}}(t) = \begin{bmatrix} t \\ t^2 \end{bmatrix} \text{ für } t \geq 0$$

$$\text{Längenkreis: } \vec{\mathbf{r}}(t) = R \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \sin(t) \\ \sin(\varphi) \sin(t) \\ \cos(t) \end{bmatrix} \text{ mit } \varphi = \text{konstant und } R = \text{konstant}$$

$$\text{Breitenkreis: } \vec{\mathbf{r}}(t) = R \begin{bmatrix} \cos(t) \sin(\vartheta) \\ \sin(t) \sin(\vartheta) \\ \cos(\vartheta) \end{bmatrix} \text{ mit } \vartheta = \text{konstant und } R = \text{konstant}$$

Flächen im Raum

1. Gegeben sei der Ortsvektor einer Fläche in Abhängigkeit von den Parametern u und v

$$\vec{\mathbf{r}}(u, v) = \begin{bmatrix} u \\ v \\ \sqrt{u^2 + v^2 + 4} \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie für $u = 1$ und $v = 2$

- den entsprechenden Punkt P auf der Fläche,
- die Tangentenvektoren $\vec{\mathbf{t}}_u$ und $\vec{\mathbf{t}}_v$,
- die Flächennormale $\vec{\mathbf{N}}$,
- und die entsprechende Tangentialebene.

2. Wie lautet die Gleichung der Tangentialebene an die Fläche $z = x^2 - y^2$ im Punkt $P = (2, 1, 3)^T$

3. Beschreiben Sie folgende Flächen durch parameterabhängige Ortsvektoren:

- die Mantelfläche eines Zylinders mit einer Bodenfläche mit Radius 2 und einer Höhe von 5,
- die Oberfläche einer Kugel mit Radius 6.

Lösung

$$1) \vec{\mathbf{r}}(u, v) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\mathbf{t}}_u = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \vec{\mathbf{t}}_v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\vec{\mathbf{N}} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\mathbf{T}}(\alpha, \beta) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} + \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix} \quad \text{oder} \quad -x - 2y + 3z = 4$$

$$2) z = 4x - 2y - 3$$

3)

$$\bullet \vec{\mathbf{r}}(u, v) = \begin{bmatrix} 2 \cos(u) \\ 2 \sin(u) \\ v \end{bmatrix}$$

$$\bullet \vec{\mathbf{r}}(u, v) = 6 \begin{bmatrix} \cos(u) \sin(v) \\ \sin(u) \sin(v) \\ \cos(v) \end{bmatrix}$$